

Un risultato ideale, eseguito su un simulatore imperfetto

Documento 6 — VQE con termine DM sotto rumore

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 La prima domanda della Parte 2

Con il modello di rumore pronto (Documento 5), la prima cosa naturale da chiedere è la più semplice della catena: il VQE con termine DM del Documento 2 — gli stessi parametri θ^* , lo stesso ansatz PMA esteso, lo stesso punto di lavoro “test 2” ($b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$) — trova ancora uno stato buono se il circuito gira su un simulatore rumoroso invece che a vettore di stato esatto?

Un breve richiamo di cosa sia questo circuito, per non dover tornare al Documento 2: tre parametri $\theta = (\theta_0, \theta_1, \theta_2)$, su 2 qubit — X sul qubit 1 (prepara $|01\rangle$), il blocco $\text{RBS}(\theta_0)$ (la rotazione di Givens reale scelta al posto di W , Documento 2), poi $R_y(\theta_1)$ sul qubit 0 e $R_y(\theta_2)$ sul qubit 1. Transpilato nella stessa base nativa del modello di rumore ($\{rz, sx, x, cx\}$), questo circuito costa esattamente 2 CNOT — da lì il numero in tabella sotto. In tutta questa sezione, ideale e rumoroso sono **lo stesso identico circuito**: cambia solo se un `NoiseModel` è agganciato o no al simulatore, non il circuito stesso.

Una scelta di modellazione va dichiarata subito, perché guida come leggere tutto il resto di questo documento: si *riusano* i parametri già ottimizzati nel caso ideale, senza riottimizzare vedendo il rumore durante l’ottimizzazione. Questo documento misura quindi la degradazione di un risultato ideale, non la convergenza di un VQE che ottimizzi già sotto rumore — quella è una domanda diversa, affrontata a parte (Documento 10).

2 Energia e fedeltà, versione rumorosa

Con il circuito rumoroso lo stato preparato non è più puro: è un operatore densità ρ . L’energia si generalizza in modo diretto, $E_{\text{rumoroso}} = \text{Tr}[\rho H]$. La fedeltà rispetto allo stato di riferimento esatto $|\psi_{\text{ideale}}\rangle$ (fedeltà di Uhlmann, semplificata quando uno dei due stati è puro) diventa

$$F(\rho, |\psi_{\text{ideale}}\rangle) = \langle \psi_{\text{ideale}} | \rho | \psi_{\text{ideale}} \rangle, \quad (1)$$

verificata contro la routine standard di Qiskit su uno stato misto casuale — non il caso specifico di questo problema, apposta per evitare una verifica circolare.

3 Risultato

Condizione	E	F	CNOT
Rumore nullo (verifica di coerenza)	−3.57321145	1.0000000000	2
Rumore di riferimento (<code>ibm_torino</code>)	−3.50164605	0.9850060074	2

Il caso a rumore nullo riproduce l'energia esatta della Parte 1 a precisione numerica: un primo controllo di coerenza interna, superato prima di guardare al caso rumoroso. Al rumore di riferimento, lo scostamento di energia è $+0.071565$ e la perdita di fedeltà $1 - F = 0.014994$, poco sotto l'1.5%.

— **Come lo sappiamo.** Il caso a rumore nullo ripete a precisione macchina l'energia $E_0 = -3.57321145$ già trovata nel Documento 2 — il primo controllo che va sempre fatto prima di fidarsi di un numero rumoroso: se il ramo “rumore spento” non torna, non ha senso guardare il ramo acceso.

In una riga. Un ansatz a soli 2 CNOT lascia poco spazio al rumore di accumularsi: 1.5% di fedeltà persa è la scala di riferimento più piccola di tutta la pipeline — gli stadi successivi, con circuiti più lunghi, partiranno da qui e la degraderanno ulteriormente.

4 Come degrada al variare del rumore di gate

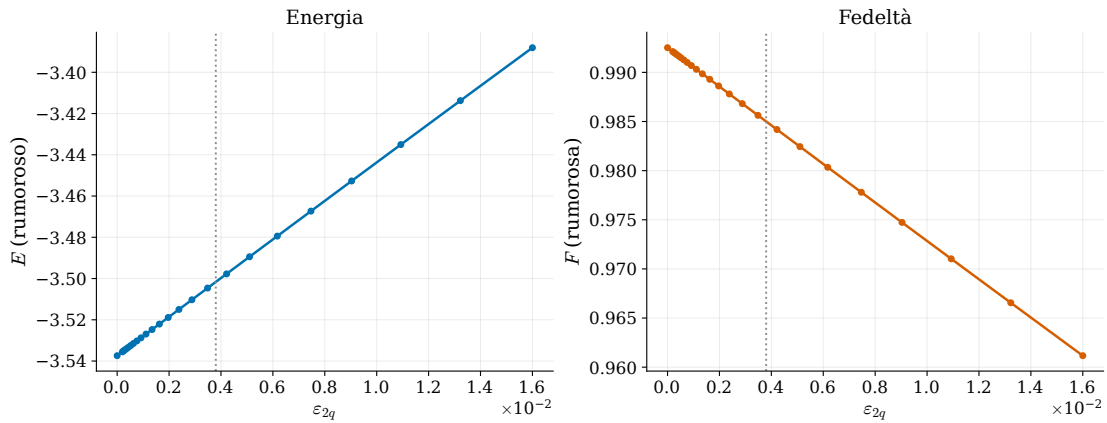


Figura 1: Energia e fedeltà rumorose in funzione di ε_{2q} , a ε_{1q} e p_{readout} fissati al valore di riferimento. La linea tratteggiata segna il punto di calibrazione `ibm_torino`. Degradazione monotona e liscia, nessuna soglia o comportamento anomalo nell'intervallo esplorato — non ci si aspetta un massimo o un minimo qui, a differenza di quanto succederà con la dinamica temporale.

5 Che cosa non dice ancora questo documento

Un solo punto (o uno scan di un solo parametro) fissa la scala della degradazione per uno stato *statico*: non dice come si comporti la fedeltà se il circuito viene allungato — qui non c'è alcuna dinamica — né se il rumore possa essere assorbito da un'ottimizzazione diversa dei parametri. La prima domanda è quella naturale del passo successivo (Documento 7); la seconda è affrontata a parte (Documento 10).

In una riga. I parametri θ^* e il loro costo minimo (2 CNOT, solo per la preparazione) sono il punto di partenza del documento successivo, che aggiunge sopra questa stessa preparazione N passi di evoluzione temporale. La scala di degradazione qui misurata ($1 - F \sim 1.5\%$) sarà lì il contributo costante, indipendente da N , dentro una fedeltà totale che invece dipende da N in modo tutt'altro che monotono.